



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Arquitetura de Computadores | Prof. Felipe Lara

Lista de Exercícios 1

felipesoares@pucminas.br

Pontuação: 2,5 pontos

- A lista deve ser feita **individualmente** e deve ser **feita à mão**.
- Penalidade por atraso:** não será aceito trabalho entregue fora da data.
- Penalidade por cópia:** trabalhos iguais não são aceitos (nota 0).

1. Efetue as seguintes mudanças de base.

- $FADA_{16}$ para base 2
- 1023_{10} para base 2
- 110010110_2 para base 16
- 75_8 para base 2
- 64_8 para base 10
- ABA_{16} para base 10

2. Efetue as seguintes operações aritméticas com números binários.

- $10110110101 \times 11011011$
- $100010101 + 1011$
- 10110101×110101
- $10110101 / 10$

3. Efetue as operações em complemento de 2 utilizando números binários de 8 bits.

- $13 - 15$
- $30 - 21$
- $15 - 8$
- $-5 + 4$



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Arquitetura de Computadores | Prof. Felipe Lara

4. Suponha que sua CPU faça cálculos com 8 bits (dados)

a) Determine quantos bits que você usaria para a parte inteira e para a parte fracionária para atender corretamente a representação de cada parcela e do resultado das operações nas situações 1, 2, 3 e 4 abaixo:

b) Represente os números das situações 1, 2, 3 e 4 em ponto fixo usando o que você definiu no item a).

1. $(+7,75) + (6,25)$

2. $(+5,99) - (4,625)$

3. $(+12,125) + (4,0125)$

4. $(-8,1212) + (0,65)$

c) E no contexto de ponto flutuante, como ficariam as representações dos números?

5. Simplifique as expressões abaixo:

a) $A \cdot B \cdot C + A \cdot C' + A \cdot B'$

b) $A' \cdot B' \cdot C' + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C$

c) $A' \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C'$

d) $(A \cdot (B + C)' \cdot D)' \cdot (A + B)'$

e) $(A \cdot B \cdot C \cdot D)' + A' \cdot B' \cdot C' \cdot D + A' \cdot B \cdot C' \cdot D + A' \cdot B \cdot C \cdot D'$

6) Um foguete para ser controlado necessita de correção de rumo periódica. Quando a direção do foguete se desviar mais de 10° à direita com relação à direção desejada, deve-se ligar o motor retropropulsor M1. Quando o desvio é de mais de 10° à esquerda, deve-se ligar o motor retropropulsor M2. Se a velocidade estiver abaixo da velocidade mínima (V_m), deve-se ligar ambos os motores, independente dos possíveis desvios. Todos esses procedimentos devem ser cancelados se o foguete estiver submetido a uma chuva de meteoros (motores devem ser desligados). O computador deve também avisar por voz o procedimento adotado. Considere:

D - sensor de desvio a direita (= 0 normal e = 1 se desvio maior que 10°)

E - sensor de desvio a esquerda (= 0 normal e = 1 se desvio maior que 10°)

V_m - velocidade mínima (= 0 abaixo e = 1 acima)

C - detector de meteoros (= 0 sem meteoros e = 1 com meteoros)



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Arquitetura de Computadores | Prof. Felipe Lara

M1 e M2 - motores de correção (= 0 desligado e = 1 ligado)

7) Um equipamento eletrônico deve controlar a temperatura interna e o fornecimento de água de uma estufa. Para isso, há dois sensores de temperatura (T1 e T2), um sensor de nível do tanque e um sensor de profundidade de um riacho próximo. Se a temperatura for maior que 35°C, o sistema de refrigeração deve ser acionado. Se a temperatura for menor que 30°C, o sistema de aquecimento é que deve ser acionado. Se a temperatura estiver entre 30°C e 35°C, os sistemas de aquecimento e refrigeração devem permanecer desligados. Ao mesmo tempo, uma bomba d'água deve ser acionada se o nível do tanque (NT) estiver abaixo do especificado. Porém, se o nível do riacho (NR) estiver muito baixo, a bomba d'água não poderá ser acionada.

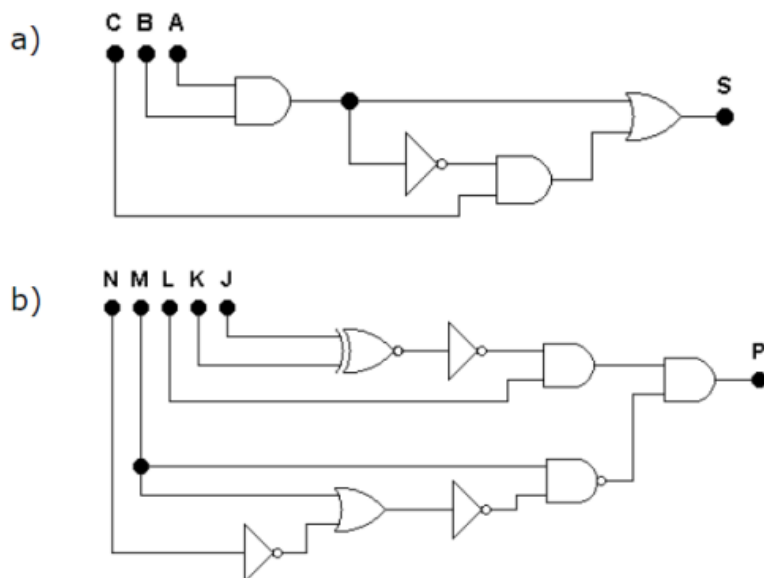
8. Em uma empresa composta por quatro sócios com as seguintes cotas S1 = 30%, S2 = 25%, S3 = 35% e S4 = 10%, para que um projeto seja aprovado em votação deverá ter a aprovação de 60% ou mais das cotas. Projete um sistema digital de votação onde deverá ter duas saídas, uma "AP" e outra "RP" que deverá sinalizar se o projeto foi aprovado ou reprovado respectivamente de acordo com a votação.

a) Monte e apresente a tabela verdade

b) Retire e apresente a expressão lógica antes da simplificação

c) Monte e apresente o circuito lógico

9. Para os circuitos a seguir, monte a equação correspondente, simplifique e monte o novo circuito simplificado.





Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Arquitetura de Computadores | Prof. Felipe Lara

10. Considerando as tabelas verdade abaixo, monte o mapa de Karnaugh e determine a função S de saída:

b)

a)

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

d)

c)

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Arquitetura de Computadores | Prof. Felipe Lara

e)

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

f)

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

g)

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

h)

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

i)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

j)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0